Devoir à domicile 2 – Semestre 2

Niveau : 1ère BAC Sciences Expérimentales (BIOF) **Matière :** Physique et Chimie **Année scolaire :** 2025-2026 **Professeur :** Mohamed Ez-ziymy

I. PHYSIQUE (10 points)

Données : Perméabilité magnétique du vide : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} T.m.A^{-1}$.

Partie 1 : Champ créé par un conducteur rectiligne (3 pts)

On considère un conducteur rectiligne de longueur infinie, parcouru par un courant d'intensité $I = 10\ \mathrm{A}$. Soit M un point situé à une distance $d = 4\ \mathrm{cm}$ du fil.

1. Représenter sur un schéma le conducteur, le sens du courant et le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ au point M. Préciser la règle utilisée pour déterminer le sens (main droite ou bonhomme d'Ampère). **(1,5 pt)**
2. Calculer l'intensité B du champ magnétique au point M. **(1,5 pt)**

Partie 2 : Superposition de champs magnétiques (4 pts)

On place un aimant droit à proximité du fil conducteur précédent. Au point M, l'aimant crée un champ magnétique $\vec{B}_2$ d'intensité $B_2 = 1,5 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{T}$. Le champ créé par le fil seul au point M est noté $\vec{B}_1$.

1. On suppose que $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ sont perpendiculaires. Représenter au point M, sans souci d'échelle, les vecteurs $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$ et le vecteur champ total $\vec{B}_T$. **(1,5 pt)**
2. Calculer l'intensité B_T du champ magnétique total au point M. **(1,5 pt)**
3. Déterminer l'angle α entre le vecteur $\vec{B}_T$ et le vecteur $\vec{B}_1$. **(1 pt)**

Partie 3 : Étude d'une bobine plate (3 pts)

On remplace le dispositif par une bobine plate comportant $N = 200$ spires et de diamètre $D = 8\ \mathrm{cm}$. Elle est parcourue par un courant $I = 5\ \mathrm{A}$.

1. Calculer l'intensité B_0 du champ magnétique créé au centre O de la bobine. **(1,5 pt)**
2. En observant une face de la bobine, le courant circule dans le sens des aiguilles d'une montre. S'agit-il d'une face Nord ou Sud ? Justifier. **(1,5 pt)**

II. CHIMIE (10 points) : Dosage colorimétrique

Pour déterminer la concentration C_A d'une solution aqueuse (S_A) d'acide éthanoïque CH_3COOH, on titre un volume $V_A = 20\ \mathrm{mL}$ de cette solution par une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium $(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)})$ de concentration $C_B = 5 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol.L^{-1}}$.

1) Citer deux caractéristiques de la réaction du dosage. **(1 pt) 2)** Faire un schéma légendé du montage expérimental pour ce dosage colorimétrique. **(1,5 pt) 3)** Écrire l'équation de la réaction du dosage (les couples sont : CH_3COOH/CH_3COO^- et H_2O/HO^-). **(1 pt) 4)** On utilise le Bleu de Bromothymol (BBT) comme indicateur coloré. Quel changement de couleur observe-t-on à l'équivalence ? **(1 pt) 5)** Le volume de base versé à l'équivalence est $V_E = 12\ \mathrm{mL}$. Déterminer la concentration C_A de la solution d'acide. **(1,5 pt) 6)** Construire le tableau d'avancement de la réaction à l'équivalence. **(1,5 pt) 7)** Pour un volume versé $V_B = 6\ \mathrm{mL}$ ($V_B = \frac{1}{2}V_E$):

- **a)** Déterminer le réactif limitant. **(1 pt)**
- **b)** Calculer la quantité de matière d'ions CH_3COO^- formés à cet instant. **(1,5 pt)**